

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	$2 \times 3 - 5$	9.	$\overrightarrow{AB}$ pour $A(1; 2), B(4; 3)$
2.	$-3 \times 2 + 9$	10.	$3 \times (-1)$
3.	$\frac{5-1}{3-1}$	11.	$(-2) \times (-1)$
4.	$2 \times (-4) + 8$	12.	coeff de $y = 3x + 1$
5.	$y = 2 \times 1 - 5$	13.	$\sqrt{25}$
6.	$y = -3 \times 0 + 2$	14.	$2 \times (-2) + 4$
7.	$y = 0,5 \times 4 - 1$	15.	$\frac{6-2}{4-0}$
8.	$y = -2 \times 2 + 3$	16.	$\sqrt{81}$

Corrigés : 1. 1 · 2 · 3 · 3 · 2 · 4 · 0 · 5 · -3 · 6 · 2 · 7 · 1 · 8 · -1 · 9 · (3,1) · 10 · -3 · 11 · 2 · 12 · 3 · 13 · 5 · 14 · 0 · 15 · 1 · 16 · 9

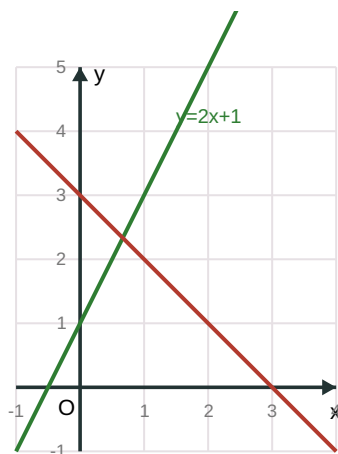


Figure 1 : Des routes rectilignes, chacune d'équation $y = ax + b$.

Une route rectiligne sur un plan, c'est une **droite** ; et toute droite peut se décrire par une **équation**. L'équation dit, pour chaque abscisse x , quelle est l'ordonnée y des points de la droite. Le **coefficient directeur** mesure la pente : il dit si la droite monte ou descend, et à quelle vitesse.

Ce chapitre réunit tout ce que tu as appris : vecteurs (Ch. 2), coordonnées (Ch. 3), colinéarité et orthogonalité (Ch. 10). Les équations de droites sont au cœur de la géométrie analytique et reviennent souvent au BEPC.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Équation cartésienne et vecteur directeur

Leçon 2 : Équation réduite et coefficient directeur

Leçon 3 : Droite passant par un point, parallèle ou perpendiculaire à une droite donnée

Leçon 4 : Construction, appartenance, coordonnée manquante

Leçon 5 : Parallélisme et perpendicularité de deux droites

UN PEU D'HISTOIRE

L'idée de décrire une figure géométrique par une **équation** est née avec la géométrie analytique de **Descartes** et de **Fermat**, au XVII^e siècle. En reliant chaque point à un couple de nombres (Ch. 3), ils ont pu traduire les droites, les cercles et les courbes en équations, et ainsi résoudre des problèmes de géométrie par le calcul.

Le mot **coefficient** vient du latin *co-* (« avec ») et *efficere* (« produire ») : c'est le nombre qui « agit avec » la variable. Aujourd'hui, les équations de droites servent partout : en cartographie, en économie (droites de coût) et en ingénierie.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis avant de commencer. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 1. A(1 ; 2), B(4 ; 3). Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$. (Rappel 1)

Exercice 2. $\vec{u}(2 ; 3)$ et $\vec{v}(4 ; 6)$: sont-ils colinéaires ? (Rappel 1)

Exercice 3. $\vec{u}(2 ; 3)$ et $\vec{v}(-3 ; 2)$: sont-ils orthogonaux ? (Rappel 2)

Exercice 4. Calcule y pour $x = 3$ dans $y = 2x - 5$. (Rappel 2)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A ; y_B - y_A)$. $\vec{u}(x ; y)$ et $\vec{v}(x' ; y')$ sont colinéaires si $xy' - yx' = 0$.

Mini-exemple. $\overrightarrow{AB}(3 ; 1)$; $\vec{u}(2 ; 3)$, $\vec{v}(4 ; 6)$: $2 \times 6 - 3 \times 4 = 0$, colinéaires.

Vérifie toi-même. $\vec{u}(1 ; 2)$, $\vec{v}(2 ; 4)$ colinéaires ? (Réponse : oui.)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. $\vec{u}(x ; y) \perp \vec{v}(x' ; y')$ si $xx' + yy' = 0$. Pour une équation $y = ax + b$, on calcule y en remplaçant x .

Mini-exemple. $\vec{u}(2 ; 3), \vec{v}(-3 ; 2) : 2 \times (-3) + 3 \times 2 = 0$, orthogonaux. Pour $y = 2x - 5, x = 3$ donne $y = 1$.

Vérifie toi-même. $y = -x + 1$ pour $x = 0$? (Réponse : $y = 1$.)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Définir un vecteur directeur, une équation cartésienne, une équation réduite et le coefficient directeur.

Savoir-faire théorique

- Déterminer l'équation d'une droite ; établir l'appartenance d'un point.
- Justifier le parallélisme et l'orthogonalité de deux droites.

Savoir-faire pratique

- Construire une droite à partir de son équation.

LEÇON 1 : Équation cartésienne et vecteur directeur

Activité de découverte — La route de Tenkodogo

Sur un plan, une route passe par $A(2 ; 7)$ et suit la direction du vecteur $\vec{u}(-1 ; 2)$.

1. Un point $M(x ; y)$ est sur la route si $\overrightarrow{AM}$ est colinéaire à $\vec{u}$. Écris cette condition.
2. Traduis-la avec le nombre $xy' - yx' = 0$.
3. Quelle équation relie x et y ?

Conjecture : la condition de colinéarité de $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ donne une équation de la forme $ax + by + c = 0$.

- Toute droite a une **équation cartésienne** de la forme $ax + by + c = 0$ (avec a et b non tous deux nuls).
- Un **vecteur directeur** d'une droite est un vecteur qui donne sa direction. Pour $ax + by + c = 0$, un vecteur directeur est $\vec{u}(-b ; a)$.
- Un point $M(x ; y)$ appartient à la droite si ses coordonnées vérifient l'équation.
- La droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$ est l'ensemble des M tels que $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.

» *Note étymologique : « cartésienne » vient de Cartesius (Descartes).*

MÉTHODE : TROUVER UNE ÉQUATION CARTÉSIENNE (POINT + VECTEUR DIRECTEUR)

Étape 1 : Note $A(x_A ; y_A)$ et le vecteur directeur $\vec{u}(\alpha ; \beta)$.

Étape 2 : Écris $\overrightarrow{AM}(x - x_A ; y - y_A)$.

Étape 3 : Traduis la colinéarité de $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$: $(x - x_A) \cdot \beta - (y - y_A) \cdot \alpha = 0$.

Étape 4 : Développe et ordonne sous la forme $ax + by + c = 0$.

EXEMPLE RÉSOLU

Équation de la droite passant par $A(2 ; 7)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(-1 ; 2)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$\overrightarrow{AM}(x - 2 ; y - 7)$, colinéaire à $\vec{u}(-1 ; 2)$.	$(x - 2) \times 2 - (y - 7) \times (-1) = 0$.
On développe.	$2x - 4 + y - 7 = 0$.
On ordonne.	$2x + y - 11 = 0$.

Vérification : $A(2 ; 7)$ donne $2 \times 2 + 7 - 11 = 0$: A appartient bien à la droite.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Donne une équation cartésienne de la droite passant par $A(1 ; 3)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(3 ; 1)$.

Exercice 2. Donne un vecteur directeur de la droite d'équation $2x + 3y + 5 = 0$.

LEÇON 2 : Équation réduite et coefficient directeur

Activité de découverte — La pente des routes de Koudougou

Deux routes ont pour équations $y = 2x - 5$ et $y = -3x + 2$.

1. Dans $y = 2x - 5$, que représente le nombre 2 ? le nombre -5 ?
2. Quand x augmente de 1, de combien y change-t-il pour chaque route ?
3. Quelle route monte ? Quelle route descend ?

Conjecture : dans $y = ax + b$, a est la pente (coefficient directeur) et b l'ordonnée à l'origine.

- L'**équation réduite** d'une droite non verticale est $y = ax + b$.
- a est le **coefficient directeur** (la pente) ; b est l'**ordonnée à l'origine** (où la droite coupe l'axe des y).
- Pour deux points A et B de la droite : $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.
- Une **droite verticale** a une équation de la forme $x = k$; elle **n'a pas** de coefficient directeur.
- Une **droite horizontale** a une équation $y = b$ (coefficient directeur 0).

» Note étymologique : « coefficient » : du latin co- et efficere (« produire avec »).

MÉTHODE : TROUVER L'ÉQUATION RÉDUITE PASSANT PAR DEUX POINTS

Étape 1 : Calcule le coefficient directeur $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

Étape 2 : Écris $y = ax + b$.

Étape 3 : Remplace par les coordonnées d'un point pour trouver b.

Étape 4 : Écris l'équation réduite complète.

EXEMPLE RÉSOLU

Équation réduite de la droite passant par A(1 ; 3) avec coefficient directeur 2.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On écrit la forme réduite.	$y = 2x + b$.
On remplace par A(1 ; 3).	$3 = 2 \times 1 + b$, donc $b = 1$.
On écrit l'équation.	$y = 2x + 1$.

Vérification : A(1 ; 3) donne $2 \times 1 + 1 = 3$: cohérent.

Ne confonds pas le **coefficient directeur** a (la pente) et l'**ordonnée à l'origine** b dans $y = ax + b$. Et n'oublie pas le cas des **droites verticales** $x = k$: elles n'ont pas de coefficient directeur (la « pente » serait infinie).

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Donne le coefficient directeur de $y = -3x + 2$ et de $y = 0,5x - 1$.

Exercice 4. Donne l'équation réduite de la droite passant par A(2 ; 3) et B(1 ; -5).

LEÇON 3 : Droite parallèle ou perpendiculaire à une droite donnée

Activité de découverte — Les rues parallèles de Fada N'Gourma

À Fada N'Gourma, une rue (D) a pour équation $y = 2x - 1$. On veut une rue parallèle passant par M(0 ; 4).

1. Quel coefficient directeur doit avoir la rue parallèle ?
2. Détermine son ordonnée à l'origine pour qu'elle passe par M.
3. Écris son équation.

Conjecture : deux droites parallèles ont le même coefficient directeur.

- Deux droites sont **parallèles** si et seulement si elles ont le **même coefficient directeur** ($a = a'$).
- Dans un repère **orthonormal**, deux droites sont **perpendiculaires** si et seulement si le **produit de leurs coefficients directeurs vaut -1** ($a \times a' = -1$).
- Pour une droite passant par un point donné : on connaît a (par parallélisme ou perpendicularité), puis on calcule b avec le point.

» *Note étymologique : « parallèle » : du grec parallêlos, « côte à côte ».*

MÉTHODE : ÉQUATION D'UNE DROITE PARALLÈLE (OU PERPENDICULAIRE)

Étape 1 : Détermine le coefficient directeur de la droite donnée.

Étape 2 : Pour une **parallèle** : garde le même a . Pour une **perpendiculaire** : prends $a' = \frac{-1}{a}$.

Étape 3 : Écris $y = a'x + b$, puis remplace par le point imposé pour trouver b .

Étape 4 : Écris l'équation.

EXEMPLE RÉSOLU

(D) : $y = 2x - 1$. Équation de la parallèle à (D) passant par $M(0 ; 4)$, puis de la perpendiculaire passant par M .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Parallèle : même coefficient directeur 2.	$y = 2x + b$; $M(0 ; 4) \rightarrow b = 4$; $y = 2x + 4$.
Perpendiculaire : coefficient $\frac{-1}{2}$.	$y = -\left(\frac{1}{2}\right)x + b$; $M(0 ; 4) \rightarrow b = 4$; $y = -\left(\frac{1}{2}\right)x + 4$.

Vérification : pour la perpendiculaire, $2 \times \left(\frac{-1}{2}\right) = -1$: les droites sont bien perpendiculaires.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. (D) : $y = 3x + 1$. Donne l'équation de la parallèle à (D) passant par $A(0 ; -2)$.

Exercice 6. (D) : $y = 3x + 1$. Donne l'équation de la perpendiculaire à (D) passant par $A(0 ; -2)$.

LEÇON 4 : Construction, appartenance, coordonnée manquante

Activité de découverte — Tracer une route à Bagré

On veut tracer la droite (D) : $y = \left(\frac{1}{2}\right)x - 1$.

1. Calcule l'ordonnée du point d'abscisse 0, puis d'abscisse 4.
2. Place ces deux points et trace la droite.
3. Le point $P(6 ; 2)$ appartient-il à (D) ?

Conjecture : deux points suffisent pour tracer une droite ; on vérifie l'appartenance en remplaçant dans l'équation.

- Pour **construire** une droite, il suffit de placer **deux points** (par exemple ceux d'abscisses 0 et 1) et de les relier.
- Un point $M(x ; y)$ **appartient** à une droite si ses coordonnées **vérifient** l'équation.
- Pour trouver une **coordonnée manquante** d'un point de la droite, on remplace la coordonnée connue dans l'équation et on résout.

» *Note étymologique : « appartenir » vient du latin appertinere, « être lié à ».*

MÉTHODE : VÉRIFIER L'APPARTENANCE / TROUVER UNE COORDONNÉE

Étape 1 : Remplace les coordonnées connues dans l'équation.

Étape 2 : Si l'égalité est vraie, le point appartient à la droite.

Étape 3 : Pour une coordonnée manquante, remplace la coordonnée connue et résous l'équation.

Étape 4 : Conclut.

EXEMPLE RÉSOLU

(D) : $2x + 3y + 5 = 0$. Le point P d'abscisse 5 : trouver son ordonnée. Le point A(-1 ; -1) appartient-il à (D) ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Ordonnée de P : on remplace $x = 5$.	$2 \times 5 + 3y + 5 = 0 \rightarrow 3y = -15 \rightarrow y = -5$.
Appartenance de A(-1 ; -1).	$2 \times (-1) + 3 \times (-1) + 5 = -2 - 3 + 5 = 0$.
On conclut.	P(5 ; -5) $\in$ (D) ; A $\in$ (D) (égalité vérifiée).

Vérification : les deux points donnent bien 0 dans l'équation.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. (D) : $-2x + 3y - 5 = 0$. Le point B(1 ; 2) appartient-il à (D) ?

Exercice 8. (D) : $x - 3y + 4 = 0$. Trouve l'ordonnée du point d'abscisse 5.

LEÇON 5 : Parallélisme et perpendicularité de deux droites

Activité de découverte — Le réseau de Houndé

On donne $(D_1) : y = \left(\frac{5}{4}\right)x$ et $(D_2) : y = -\left(\frac{4}{5}\right)x + 1$.

1. Quels sont les coefficients directeurs de (D_1) et (D_2) ?
2. Calcule le produit de ces coefficients.
3. Que peux-tu dire des deux droites ?

Conjecture : si le produit des coefficients directeurs vaut -1 , les droites sont perpendiculaires.

- **Parallélisme** : $(D) // (D') \iff a = a'$ (mêmes coefficients directeurs) ; ou, par les équations cartésiennes, vecteurs directeurs colinéaires.
- **Perpendicularité (repère orthonormal)** : $(D) \perp (D') \iff a \times a' = -1$.
- On peut aussi conclure par les **vecteurs directeurs** : colinéaires $\rightarrow$ parallèles ; orthogonaux $(xx' + yy' = 0) \rightarrow$ perpendiculaires.

» Note étymologique : « perpendiculaire » : du latin *perpendicularum*, « fil à plomb ».

MÉTHODE : ÉTUDIER LA POSITION DE DEUX DROITES

Étape 1 : Détermine le coefficient directeur (ou un vecteur directeur) de chaque droite.

Étape 2 : Si les coefficients sont égaux $\rightarrow$ parallèles.

Étape 3 : Si le produit des coefficients vaut -1 (repère orthonormal) $\rightarrow$ perpendiculaires.

Étape 4 : Conclut.

EXEMPLE RÉSOLU

$(D_1) : y = \left(\frac{5}{4}\right)x$ et $(D_2) : y = -\left(\frac{4}{5}\right)x + 1$. Position relative ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Coefficients directeurs.	$a_1 = \frac{5}{4} ; a_2 = \frac{-4}{5}$.
Produit.	$a_1 \times a_2 = \left(\frac{5}{4}\right) \times \left(\frac{-4}{5}\right) = -1$.
On conclut.	$(D_1) \perp (D_2)$.

Vérification : le produit vaut -1 , donc les droites sont perpendiculaires.

- **Hypothèses :** $(D_1) : y = \left(\frac{5}{4}\right)x$ et $(D_2) : y = -\left(\frac{4}{5}\right)x + 1$.
- **Outil :** dans un repère orthonormal, deux droites sont perpendiculaires si et seulement si le produit de leurs coefficients directeurs vaut -1 .
- **Conclusion :** $a_1 \times a_2 = -1$, donc $(D_1) \perp (D_2)$.
- **Direct ou réciproque ?** On utilise ici l'équivalence (« si et seulement si ») dans le sens : produit $= -1 \Rightarrow$ perpendiculaires.

La condition $a \times a' = -1$ pour la perpendicularité n'est valable que dans un repère **orthonormal**. Pour le parallélisme, vérifie l'égalité **des coefficients directeurs** (pas des ordonnées à l'origine, qui peuvent différer). Deux droites de même équation réduite sont confondues, pas seulement parallèles.

À TOI DE JOUER !

Exercice 9. $(D_1) : y = 2x - 5$ et $(D_2) : y = 2x - 1$. Position relative ?

Exercice 10. $(D_1) : y = \left(\frac{1}{2}\right)x - 1$ et $(D_2) : y = -2x + 3$. Position relative ?

JE RAISONNE

Énoncé. Détermine le coefficient directeur de la droite passant par A (2 ; 1) et B (5 ; 7).

Ce que je sais (données) : A (2 ; 1) et B (5 ; 7).

La formule que j'utilise : $a = (y_B - y_A) \div (x_B - x_A)$, pour $x_A \neq x_B$.

Ce que j'en conclus : $a = (7 - 1) \div (5 - 2) = 6 \div 3 = 2$.

Rédaction type : « On calcule les écarts : $\Delta y = 6$ et $\Delta x = 3$. Or $a = \Delta y / \Delta x$. Donc $a = 2$. » (Vérifie l'ordre : mêmes points au numérateur et au dénominateur !)

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Donne un vecteur directeur de la droite $2x + 3y + 5 = 0$.

Exercice 2. Donne le coefficient directeur de $y = -3x + 7$.

Exercice 3. Équation réduite de la droite passant par $A(0 ; 2)$ de coefficient directeur 3.

Exercice 4. $A(-1 ; -2)$ appartient-il à $2x + 3y + 5 = 0$?

Exercice 5. Donne l'équation de la parallèle à $y = 2x - 1$ passant par $(0 ; 5)$.

Exercice 6. Donne l'équation de la perpendiculaire à $y = 2x - 1$ passant par $(0 ; 5)$.

Exercice 7. $(D_1) : y = 3x + 1$ et $(D_2) : y = 3x - 4$: position relative ?

Exercice 8. $(D_1) : y = \left(\frac{2}{3}\right)x$ et $(D_2) : y = -\left(\frac{3}{2}\right)x$: position relative ?

Exercice 9. Sur $2x + 3y + 5 = 0$, trouve l'ordonnée du point d'abscisse 5.

Exercice 10. Une droite verticale a-t-elle un coefficient directeur ? Justifie.

Exercice 11. Équation de la droite passant par $A(2 ; 3)$ et $B(1 ; -5)$.

Exercice 12. Le point $(3 ; 0)$ appartient-il à $y = -x + 3$?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Les exercices sont classés par leçon et par difficulté croissante. Les corrigés des exercices impairs sont en fin de chapitre.

Leçon 1 et 2 : Équations, vecteur directeur, coefficient directeur

Exercice 1. ★ $(D) : -2x + 3y - 5 = 0$. Les points $A(0 ; 0)$, $B(1 ; 2)$, $C(2 ; 5)$ appartiennent-ils à (D) ?

Exercice 2. ★ $(D) : 2x + 3y + 5 = 0$. Vrai ou faux : $A(-1 ; -2) \in (D)$; $B(-2 ; 3) \in (D)$; $C(-1 ; -1) \in (D)$.

Exercice 3. ★ Donne le coefficient directeur de : $(D_1)y = 2x - 5$; $(D_2)y = -3x + 2$; $(D_3)y = 0,5x - 1$.

Exercice 4. ★★ Détermine les coefficients directeurs de : $3x - 4y + 15 = 0$; $3x - y + 4 = 0$; $x + y - 5 = 0$.

Exercice 5. ★★ Équation cartésienne de la droite passant par $A(2 ; 7)$ de vecteur directeur $\vec{u}(-1 ; 2)$.

Exercice 6. ★★ Équation cartésienne de la droite passant par $A(1 ; 3)$ de coefficient directeur 2.

Exercice 7. ★★ Équation de (AB) avec $A(2 ; 3)$, $B(1 ; -5)$.

Exercice 8. ★★ Équation de (AB) avec $A(-1 ; -3)$, $B(-2 ; -5)$.

Leçon 3 et 4 : Parallèles, perpendiculaires, appartenance

Exercice 9. ★ Construis la droite d'équation $x - 2y + 1 = 0$ (place deux points).

Exercice 10. ★ (D) : $x - 3y + 4 = 0$, M(5 ; -3). Construis (D) et place M.

Exercice 11. ★★ A(-1 ; -2), B(5 ; -4). Écris une équation de (AB).

Exercice 12. ★★ Équation de la droite passant par C(-1 ; 2) et perpendiculaire à la droite de vecteur directeur $\vec{u}(3 ; -1)$.

Exercice 13. ★★ Équation de la droite passant par E(3 ; -4) et parallèle à $2x + y - 1 = 0$.

Exercice 14. ★★ (D) : $-2x + y + 5 = 0$; (D') passe par A(1 ; -3) et B(3 ; -4). A et B sont-ils sur (D) ? Donne un vecteur directeur de (D). (D) et (D') sont-elles perpendiculaires ?

Exercice 15. ★★ (D) : $x - 3y + 4 = 0$ et M(5 ; -3). Équation de la parallèle à (D) passant par M.

Exercice 16. ★★ Avec les mêmes données, équation de la perpendiculaire à (D) passant par M.

Leçon 5 : Position relative

Exercice 17. ★ (D) a pour coefficient $\frac{5}{4}$ et (D') pour coefficient $-\frac{4}{5}$. Justifie qu'elles sont perpendiculaires.

Exercice 18. ★★ $(D_1)y = x - 1$, $(D_2)y = -2x + 3$, $(D_5)y = 0,5x - 1$, $(D_6)y = -2x + 4$. Quelles droites sont parallèles ? perpendiculaires ?

Exercice 19. ★★ Parmi

$(D_1)y = 2x - 5$, $(D_2)y = -3x + 2$, $(D_3)y = 2x - 1$, $(D_4)y = 3x + 9$, $(D_5)y = -3x$, $(D_6)y = 2x + \frac{1}{2}$:
quelles droites sont parallèles ?

Exercice 20. ★★ $(D_1) : x - 2y + 1 = 0$ et $(D_2) : y = \left(\frac{1}{2}\right)x - 3$. Montre que $(D_1) // (D_2)$.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 21. ★★ À Tenkodogo, une route (D) a pour équation $y = 2x - 3$ (plan en km). Une nouvelle route doit être parallèle à (D) et passer par le village M(0 ; 5). Donne son équation.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Un canal suit la droite $y = 2x - 3$ (plan en km). Une digue doit lui être **perpendiculaire** et passer par le point $(0 ; 1)$. Quelle est son équation ?

Première tentative. Perpendiculaire, donc je « retourne » le coefficient : je prends -2 et j'écris $y = -2x + 1$. Sur ma figure, les deux droites semblent former un beau croisement... mais je calcule le produit des coefficients : $2 \times (-2) = -4 \neq -1$. **Ça bloque** : l'opposé ne suffit pas, mes droites sont symétriques, pas perpendiculaires.

La relance. La condition de perpendicularité est $a \times a' = -1$: il me faut l'**inverse de l'opposé**, $a' = -\frac{1}{2}$. La digue a pour équation $y = -\frac{1}{2}x + 1$.

Le réflexe qui sauve. Je vérifie le produit : $2 \times (-\frac{1}{2}) = -1$ ✓. Un dessin peut tromper l'œil, le produit des coefficients, jamais.

Ce que je retiens : perpendiculaire = produit des coefficients égal à -1 ; je fais ce petit calcul de contrôle avant de rendre ma copie.

Exercice 22. ★★★ À Bagré, un canal (C) suit $y = -(\frac{1}{3})x + 2$. Une digue doit lui être perpendiculaire et passer par $(0 ; 1)$. Donne son équation.

Exercice 23. ★★★ À Dédougou, deux pistes ont pour équations $y = (\frac{3}{4})x$ et $y = -(\frac{4}{3})x + 2$. Sont-elles perpendiculaires ?

Exercice 24. ★★★ À Houndé, une voie minière passe par A(1 ; 2) et B(5 ; 4). Donne son équation réduite et son coefficient directeur.

J'écris et j'explique

Exercice 25. ★★ Un élève dit : « les droites $y = 2x + 1$ et $y = 2x + 5$ sont confondues car elles ont le même coefficient ». Corrige et explique.

Exercice 26. ★★ Explique pourquoi une droite verticale n'a pas de coefficient directeur.

Pour aller plus loin

Exercice 27. ★★★ Détermine l'équation de la droite passant par A(2 ; 7) et perpendiculaire à la droite de vecteur directeur $\vec{u}(3 ; -1)$.

Exercice 28. ★★★ $(D_1) : x - 2y + 1 = 0$; (Δ) passe par K(-3 ; 2) de vecteur directeur $\vec{u}(-2 ; -1)$. Donne l'équation de (Δ) et dis si $H(-6 ; \frac{1}{2}) \in (\Delta)$.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Pour chaque valeur du nombre m , on définit la droite $(D_m) : y = mx - m + 1$.

Explore : dans un même repère, trace (D_0) , (D_1) , (D_2) et (D_{-1}) . Que remarques-tu de surprenant ? Formule une **conjecture**, puis **démontre**-la — et démontre aussi qu'aucun **autre** point n'a cette propriété. *Toute démarche argumentée compte : figure soignée, conjecture, démonstration. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : réécris l'équation sous la forme $y = m(x - 1) + 1$ et regarde ce qui se passe pour $x = 1$.)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, justifie tes calculs, et termine par une conclusion claire.

Situation d'intégration 1 : Le carrefour de Tenkodogo.

À Tenkodogo, important carrefour routier, un urbaniste trace une route (D) d'équation $y = 2x - 3$ sur un plan (en km). Il veut une route parallèle desservant le village M(0 ; 5). La ville compte 45 000 habitants. Détermine le coefficient directeur de la route parallèle, écris son équation réduite en utilisant le point M, puis indique à l'urbaniste l'équation de la nouvelle route ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 2 : Le tissage de Koudougou.

À Koudougou, une artisane trace deux lignes droites sur un patron : (D_1) passe par A(1 ; 1) et B(5 ; 3), et elle veut une seconde ligne perpendiculaire à (D_1) passant par C(0 ; 4). Elle tisse 4 pagnes par semaine. Détermine le coefficient directeur de (D_1) , déduis-en celui de la perpendiculaire, écris l'équation de la seconde ligne, puis indique à l'artisane cette équation ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 3 : Les pistes de Fada N'Gourma.

À Fada N'Gourma, un technicien étudie deux pistes : $(D_1) : y = \left(\frac{3}{4}\right)x - 1$ et $(D_2) : y = \left(\frac{3}{4}\right)x + 2$ sur un plan. La région a des parcs animaliers. Détermine les coefficients directeurs des deux pistes, compare-les, puis indique au technicien si les deux pistes se croiseront ou resteront parallèles ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 4 : Le canal de Bagré.

À Bagré, un ingénieur trace un canal (C) d'équation $y = -\left(\frac{1}{2}\right)x + 3$ et veut une vanne perpendiculaire au canal passant par le point V(0 ; 1). Le barrage irrigue 1 800 hectares. Détermine le coefficient directeur du canal, déduis-en celui de la vanne (perpendiculaire), écris l'équation de la vanne, puis indique à l'ingénieur cette équation ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 5 : La mine de Houndé.

À Houndé, une voie de convoyeur passe par A(2 ; 1) et B(6 ; 4) sur un plan. La mine emploie 800 personnes. Détermine le coefficient directeur de la voie, écris son équation réduite en utilisant A, puis vérifie si le point P(10 ; 7) appartient à cette voie, et indique au responsable si le convoyeur passe par P ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 6 : Le plan de Dédougou.

À Dédougou, dans le « grenier du Burkina », un géomètre trace deux routes : $(D_1) : y = \left(\frac{3}{4}\right)x$ et $(D_2) : y = -\left(\frac{4}{3}\right)x + 5$. La région produit des céréales. Détermine les coefficients directeurs des deux routes, calcule leur produit, applique la condition de perpendicularité, puis indique au géomètre si les deux routes se croisent à angle droit ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
La droite $y = 2x + 3$ a pour ordonnée à l'origine 2	2 est le COEFFICIENT DIRECTEUR (pente) ; l'ordonnée à l'origine est 3.
Deux droites parallèles ont la même ordonnée à l'origine	Elles ont le même COEFFICIENT DIRECTEUR ; b peut différer.
$x = 3$ est de la forme $y = ax + b$	Non : $x = 3$ est une droite VERTICALE, sans coefficient directeur.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Équation cartésienne** : $ax + by + c = 0$ (Leçon 1).
- **Vecteur directeur** : donne la direction ; $\vec{u}(-b ; a)$ pour $ax + by + c = 0$ (Leçon 1).
- **Équation réduite** : $y = ax + b$ (Leçon 2).
- **Coefficient directeur** : a (la pente) ; **ordonnée à l'origine** : b (Leçon 2).

L'essentiel à retenir

- Équation cartésienne $ax + by + c = 0$; vecteur directeur $\vec{u}(-b ; a)$ (Leçon 1).
- Équation réduite $y = ax + b$; $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ (Leçon 2).
- **Parallèles** $\iff a = a'$; **perpendiculaires (orthonormal)** $\iff a \times a' = -1$ (Leçon 5).
- Une droite verticale $x = k$ n'a pas de coefficient directeur.
- Un point appartient à la droite si ses coordonnées vérifient l'équation (Leçon 4).

Vers le BEPC

Exercice 1. Donne l'équation réduite de la droite passant par A(-1 ; 2) et B(3 ; -2).

Exercice 2. (D) : $y = 3x - 1$. Donne l'équation de la perpendiculaire à (D) passant par (0 ; 2).

Exercice 3. Le point P(2 ; 1) appartient-il à la droite $3x - 2y - 4 = 0$? Justifie.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Équation réduite. $y = ax + b$: a = pente, b = ordonnée à l'origine. Verticales : $x = c$.

Coefficient directeur. $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ pour deux points de la droite.

Tracer. Place $(0 ; b)$, puis avance de 1 et monte de a .

Parallèles / sécantes. Mêmes $a \rightarrow$ parallèles ; a différents $\rightarrow$ sécantes (point d'intersection par le calcul).

Appartenance. $M(x_0 ; y_0)$ sur la droite $\iff y_0 = a \cdot x_0 + b$.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. $\overrightarrow{AB}(3 ; 1)$.

Ex. 2. $2 \times 6 - 3 \times 4 = 0$: colinéaires.

Ex. 3. $2 \times (-3) + 3 \times 2 = 0$: orthogonaux.

Ex. 4. $y = 2 \times 3 - 5 = 1$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. $\overrightarrow{AM}(x-1 ; y-3)$ colinéaire à $\vec{u}(3 ; 1)$: $(x-1) \times 1 - (y-3) \times 3 = 0 \rightarrow x - 3y + 8 = 0$.

Ex. 2. Vecteur directeur $\vec{u}(-3 ; 2)$ (forme $(-b ; a)$ avec $a = 2, b = 3$).

Ex. 3. $y = -3x + 2$: coefficient -3 ; $y = 0,5x - 1$: coefficient $0,5$.

Ex. 4. $a = \frac{-5-3}{1-2} = \frac{-8}{-1} = 8$; $y = 8x + b$; $3 = 8 \times 2 + b \rightarrow b = -13$; $y = 8x - 13$.

Ex. 5. $y = 3x + b$; $A(0 ; -2) \rightarrow b = -2$; $y = 3x - 2$.

Ex. 6. perpendiculaire : $a' = \frac{-1}{3}$; $y = -\left(\frac{1}{3}\right)x + b$; $A(0 ; -2) \rightarrow b = -2$; $y = -\left(\frac{1}{3}\right)x - 2$.

Ex. 7. $-2 \times 1 + 3 \times 2 - 5 = -2 + 6 - 5 = -1 \neq 0$: $B \notin (D)$.

Ex. 8. $5 - 3y + 4 = 0 \rightarrow 3y = 9 \rightarrow y = 3$.

Ex. 9. Mêmes coefficients ($2 = 2$), ordonnées différentes : parallèles (non confondues).

Ex. 10. $a_1 \times a_2 = \left(\frac{1}{2}\right) \times (-2) = -1$: perpendiculaires.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. $\vec{u}(-3 ; 2)$. Ex. 2. -3 . Ex. 3. $y = 3x + 2$. Ex. 4. $2 \times (-1) + 3 \times (-2) + 5 = -3 \neq 0$: non. Ex. 5. $y = 2x + 5$. Ex. 6. $y = -\left(\frac{1}{2}\right)x + 5$. Ex. 7. Parallèles (même coefficient 3). Ex. 8. $\left(\frac{2}{3}\right) \times \left(\frac{-3}{2}\right) = -1$: perpendiculaires. Ex. 9. $2 \times 5 + 3y + 5 = 0 \rightarrow y = -5$. Ex. 10. Non : la pente serait « infinie ». Ex. 11. $a = 8, y = 8x - 13$. Ex. 12. $-3 + 3 = 0$: oui, $(3 ; 0) \in (D)$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. $A(0 ; 0) : -5 \neq 0$, non ; $B(1 ; 2) : -2 + 6 - 5 = -1 \neq 0$, non ; $C(2 ; 5) : -4 + 15 - 5 = 6 \neq 0$, non.

Ex. 3. $2 ; -3 ; 0,5$.

Ex. 5. $(x-2) \times 2 - (y-7) \times (-1) = 0 \rightarrow 2x + y - 11 = 0$.

Ex. 7. $a = \frac{-5-3}{1-2} = 8$; $y = 8x - 13$.

Ex. 9. $x - 2y + 1 = 0$: points $(1 ; 1)$ et $(-1 ; 0)$; tracer la droite.

Ex. 11. $a = \frac{-4-(-2)}{5-(-1)} = \frac{-2}{6} = \frac{-1}{3}$; $y = -\left(\frac{1}{3}\right)x + b$; $-2 = -\left(\frac{1}{3}\right)(-1) + b \rightarrow b = -2 - \frac{1}{3} = \frac{-7}{3}$;
 $y = -\left(\frac{1}{3}\right)x - \frac{7}{3}$.

Ex. 13. $2x + y - 1 = 0 \rightarrow y = -2x + 1$, coefficient -2 ; parallèle par $E(3 ; -4)$: $y = -2x + b$;
 $-4 = -6 + b \rightarrow b = 2$; $y = -2x + 2$.

Ex. 15. (D) : $x - 3y + 4 = 0$, coefficient directeur $\frac{1}{3}$; parallèle par $M(5 ; -3)$: $y = \left(\frac{1}{3}\right)x + b$;
 $-3 = \left(\frac{1}{3}\right) \times 5 + b \rightarrow b = -3 - \frac{5}{3} = \frac{-14}{3}$; $y = \left(\frac{1}{3}\right)x - \frac{14}{3}$.

Ex. 17. $\left(\frac{5}{4}\right) \times \left(\frac{-4}{5}\right) = -1$: perpendiculaires.

Ex. 19. Parallèles : $(D_1), (D_3), (D_6)$ (coefficient 2) ; $(D_2), (D_5)$ (coefficient -3).

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 21. Parallèle : même coefficient 2 ; $y = 2x + b$; $M(0 ; 5) \rightarrow b = 5$; $y = 2x + 5$.

Ex. 23. $\left(\frac{3}{4}\right) \times \left(\frac{-4}{3}\right) = -1$: perpendiculaires.

Ex. 25. Faux : mêmes coefficients mais ordonnées différentes ($1 \neq 5$) $\rightarrow$ parallèles **non confondues** (elles ne se coupent jamais).

Ex. 27. Vecteur directeur $\vec{u}(3 ; -1)$ de la droite donnée ; la perpendiculaire a pour vecteur directeur un vecteur orthogonal, par exemple $\vec{n}(1 ; 3)$; équation par $A(2 ; 7)$: $(x - 2) \times 3 - (y - 7) \times 1 = 0 \rightarrow 3x - y + 1 = 0$.

Problème ouvert. Sur la figure, les quatre droites semblent toutes passer par le même point $(1 ; 1)$. Conjecture : toutes les droites (D_m) passent par $A(1 ; 1)$. Démonstration : $y = m(x - 1) + 1$, donc pour $x = 1$ on obtient $y = m \times 0 + 1 = 1$, quel que soit m : $A(1 ; 1)$ appartient à toutes les droites. Unicité : si un point $(x_0 ; y_0)$ appartenait à **toutes** les droites, il appartiendrait en particulier à (D_0) : $y_0 = 1$, et à (D_1) : $y_0 = x_0$, d'où $x_0 = 1$. C'est donc bien le seul point commun à toutes. On dit que les droites (D_m) forment un **faisceau** de droites passant par A . *Critères de réussite : j'ai tracé plusieurs droites de la famille ; j'ai repéré le point commun ; j'ai démontré que $(1 ; 1)$ convient pour tout m ; j'ai justifié qu'il n'y en a pas d'autre.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Tenkodogo). Données inutiles : 45 000 habitants. Parallèle : coefficient 2 ; $y = 2x + b$; $M(0 ; 5) \rightarrow b = 5$; équation : $y = 2x + 5$. **Compétence** : droite parallèle passant par un point.

Situation 2 (Koudougou). Données inutiles : 4 pagnes. (D_1) : $a = \frac{3-1}{5-1} = \frac{1}{2}$; perpendiculaire : $a' = -2$; $y = -2x + b$; $C(0 ; 4) \rightarrow b = 4$; équation : $y = -2x + 4$. **Compétence** : droite perpendiculaire.

Situation 3 (Fada N'Gourma). Données inutiles : parcs animaliers. Coefficients : $\frac{3}{4}$ et $\frac{3}{4}$, égaux $\rightarrow$ les pistes sont parallèles, elles ne se croiseront pas. **Compétence** : parallélisme par les coefficients.

Situation 4 (Bagré). Données inutiles : 1 800 hectares. Canal : $a = \frac{-1}{2}$; vanne perpendiculaire : $a' = 2$; $y = 2x + b$; $V(0 ; 1) \rightarrow b = 1$; équation : $y = 2x + 1$. **Compétence** : droite perpendiculaire.

Situation 5 (Houndé). Données inutiles : 800 personnes. $a = \frac{4-1}{6-2} = \frac{3}{4}$; $y = \left(\frac{3}{4}\right)x + b$; $A(2 ; 1) \rightarrow 1 = \frac{3}{2} + b \rightarrow b = \frac{-1}{2}$; $y = \left(\frac{3}{4}\right)x - \frac{1}{2}$; pour $P(10 ; 7)$: $\left(\frac{3}{4}\right) \times 10 - \frac{1}{2} = 7,5 - 0,5 = 7$: oui, P appartient à la voie. **Compétence** : équation réduite et appartenance.

Situation 6 (Dédougou). Données inutiles : céréales. Coefficients : $\frac{3}{4}$ et $\frac{-4}{3}$; produit $= -1$: les routes se croisent à angle droit (perpendiculaires). **Compétence** : perpendicularité par le produit des coefficients.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : déterminer l'équation d'une droite (parallèle/perpendiculaire, par un point) et étudier la position de deux droites par leurs coefficients directeurs. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Identifie la droite et le point en jeu ; (2) écarte les données parasites (habitants, production...) ; (3) reconnaît s'il faut parallèle ou perpendiculaire ; (4) choisit la bonne condition ; (5) distingue données et conclusion ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Calcule le coefficient directeur ; (2) garde a (parallèle) ou prend $-\frac{1}{a}$ (perpendiculaire) ; (3) trouve b avec le point ; (4) écrit l'équation correctement ; (5) ne confond pas a et b ; (6) vérifie l'appartenance par substitution ; (7) conclut correctement.
C3 : Cohérence	(1) La conclusion répond à la personne (urbaniste, ingénieur...) ; (2) le résultat est plausible ; (3) la décision découle du calcul ; (4) chaque étape s'enchaîne ; (5) la réponse est claire ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Graphique soigné ; rédaction claire ; orthographe et grammaire ; concision.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$. Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.